

5÷.{7ç+\& /å

> Q ; ; - J + E 2 M - * ` B ;

似然比为

$$\Lambda = \frac{L(\hat{\omega})}{L(\hat{\Omega})} = \left(\frac{\hat{\sigma}^2}{\hat{\sigma}_0^2} \right)^{(n+m)/2}.$$

与 t 统计量的联系：可以证明

$$\Lambda^{2/(n+m)} = \frac{(n+m-2)}{(n+m-2) + T^2},$$

其中

$$T = \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \frac{\bar{x} - \bar{y}}{S_p}, \quad S_p^2 = \frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{n+m-2}.$$

T 服从自由度为 $n+m-2$ 的 t 分布（在 H_0 下）。由于 $\Lambda \leq \lambda_0 \Leftrightarrow |T| \geq c$, LRT 就是经典的两样本 t 检验。

数值示例：设 $n = 10$, $m = 6$, $\alpha = 0.05$, 则临界值

$$c = t_{0.975}(14) = 2.1448.$$

如果 $|t| \geq 2.1448$, 拒绝 H_0 （认为两个总体均值不相等）。¹¹

功效函数：对于非中心 t 分布，当 $\theta_1 \neq \theta_2$ 时， T 服从非中心 t 分布，非中心参数为

$$\delta = \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \frac{\theta_1 - \theta_2}{\sigma}.$$

给定 $\theta_3 = 100$, $n = 20$, $m = 15$, $\alpha = 0.05$, $\Delta = 5 = \theta_1 - \theta_2$, 临界值 $t_{0.975}(33) = 2.0345$, 非中心参数 $\delta_2 = 1.4639$, 功效约为

$$1 - \text{pt}(2.0345, 33, \text{ncp} = 1.4639) + \text{pt}(-2.0345, 33, \text{ncp} = 1.4639) \approx 0.2954.$$

即约 29.5% 的概率检测出均值为 5 的差异。¹²

稳健性注记： t 检验在正态性假设不满足时表现如何？在大样本下，由 Slutsky 定理，即使底层分布非正态，只要方差有限， t 统计量仍然渐近正态——因此 t 检验是渐近正确的。然而，在有限样本且严重非正态（特别是高度偏态）时， t 检验可能失效——实际显著性水平会偏离名义水平。¹³

3.4. 8.3.2 正态方差的 LRT.

EXAMPLE 8.7 (两方差相等的 F 检验). 设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta_1, \theta_3)$ 和 $Y_1, \dots, Y_m \sim N(\theta_2, \theta_4)$, 独立样本，考虑检验：

$$H_0 : \theta_3 = \theta_4 \quad \text{versus} \quad H_1 : \theta_3 \neq \theta_4.$$

可以证明（练习 8.3.11）， LRT 统计量可以化为

$$F = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)}{\sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2 / (m-1)}.$$

(8.3.2)

¹¹两样本 t 检验的完整推导见附录 ??。

¹²非中心 t 分布的功效计算见附录 ??。

¹³非正态情况下 t 检验的稳健性讨论见附录 ??。

在 H_0 下, $F \sim F(n-1, m-1)$ 。因此双向 LRT 为:

$$\text{Reject } H_0 \quad \text{if} \quad F \leq c_1 \quad \text{or} \quad F \geq c_2,$$

其中 c_1 和 c_2 满足 $P(F \leq c_1) = P(F \geq c_2) = \alpha_1/2$ 。

重要警告: 与 t 检验不同, F 检验对正态性假设是敏感的。在非正态情况下, F 检验的名义水平和实际水平可能相差甚远 (可高达 0.80), 因此不应在正态性未经检验的情况下使用 F 检验。¹⁴

4. 8.4 *Sequential Probability Ratio Test

4.1. 固定样本量检验的局限性. 到目前为止, 我们讨论的所有检验都有一个共同假设: 样本量 n 是预先固定的。但在实际应用中, 固定样本量检验存在一个根本性的低效:

为什么要等到收集完所有 n 个样本才做决策? 为什么不能边收集边决策?

考虑一个质量控制场景: 你需要判断一条生产线是否正常 ($\theta = \theta_0$)。固定样本量方法要求你先收集 n 个样本, 然后做决策。但如果在第 5 个样本时, 数据就已经极其强烈地支持 H_1 (生产线已严重偏离正常状态), 继续等待其余 $n-5$ 个样本就是在浪费时间和资源。

1930 年代, Abraham Wald 提出了一个革命性的思想: 允许样本量根据数据动态确定——这就是序贯分析 (sequential analysis) 的诞生。

Wald 的序贯概率比检验 (SPRT) 不仅在概念上优雅, 而且在功效和样本量之间实现了最优权衡。

4.2. SPRT 的构造. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 iid 随机变量序列, 考虑检验:

$$H_0: \theta = \theta' \quad \text{versus} \quad H_1: \theta = \theta'',$$

其中 θ' 和 θ'' 是给定的具体值。

核心思想: 在每个步骤 n , 计算似然比

$$\Lambda_n = \frac{L(\theta'; x_1, \dots, x_n)}{L(\theta''; x_1, \dots, x_n)} = \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i; \theta')}{f(x_i; \theta'')}.$$

如果 Λ_n 非常小 (即数据强烈支持 H_1), 我们就提前停止并拒绝 H_0 ; 如果 Λ_n 非常大 (即数据强烈支持 H_0), 我们就提前停止并接受 H_0 ; 如果 Λ_n 处于中间位置, 我们就继续观察下一个样本。

具体地, 选取两个常数 $A < B$ (通常 $A = \beta/(1-\alpha)$, $B = (1-\beta)/\alpha$), SPRT 的决策规则为:

¹⁴方差 F 检验的稳健性问题见附录 ??。

$$(8.4.1) \quad \text{在第 } n \text{ 步, 停止采样并: } \begin{cases} \text{拒绝 } H_0 \text{ (接受 } H_1) & \text{if } \Lambda_n \leq A, \\ \text{接受 } H_0 \text{ (拒绝 } H_1) & \text{if } \Lambda_n \geq B, \\ \text{继续采样} & \text{if } A < \Lambda_n < B. \end{cases}$$

Wald 的关键近似: 在实际应用中, Wald 证明了可以通过近似 $A \approx \beta/\alpha$ 和 $B \approx (1-\beta)/(1-\alpha)$ 来设置常数, 其中 α 和 β 分别是目标第一类和第二类错误概率。

EXAMPLE 8.8 (Bernoulli 的 SPRT). 设 $X_i \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, 检验 $H_0: \theta = 1/3$ 对 $H_1: \theta = 2/3$ 。

似然比为

$$\Lambda_n = \frac{(1/3)^{\sum x_i} (2/3)^{n-\sum x_i}}{(2/3)^{\sum x_i} (1/3)^{n-\sum x_i}} = 2^{n-2\sum x_i}.$$

取对数并整理, 不等式 $A < \Lambda_n < B$ 等价于

$$c_0(n) = \frac{n}{2} - \frac{\log_2 B}{2} < \sum_{i=1}^n x_i < \frac{n}{2} - \frac{\log_2 A}{2} = c_1(n).$$

决策规则: 当 $\sum x_i \geq c_1(n)$ 时, 拒绝 H_0 ; 当 $\sum x_i \leq c_0(n)$ 时, 接受 H_0 ; 否则继续采样。

序贯抽样的图示: 想象一条随机游走——每观察一次 $X_i = 1$, 我们就向右跳 1 个单位; 每观察一次 $X_i = 0$, 我们就向左跳 1 个单位。只要这条路径处于上下边界之间, 我们就继续。一旦路径碰到上界 (强烈支持 H_1) 或下界 (强烈支持 H_0), 我们就停止并做出相应决策。¹⁵

EXAMPLE 8.9 (正态均值的 SPRT). 设 $X_1, X_2, \dots \sim N(\theta, 100)$, 检验 $H_0: \theta = 75$ 对 $H_1: \theta = 78$, 目标是使 $\alpha \approx \beta \approx 0.10$ 。

取 $A = 1/9$ 、 $B = 9$ 。似然比为

$$\Lambda_n = \exp\left(-\frac{6\sum x_i - 459n}{200}\right).$$

不等式 $A < \Lambda_n < B$ 化为

$$c_0(n) = \frac{153}{2}n - \frac{100}{3}\log 9 < \sum_{i=1}^n x_i < \frac{153}{2}n + \frac{100}{3}\log 9 = c_1(n).$$

决策规则: 在第 n 步, 当 $\sum x_i \geq c_1(n)$ 时拒绝 H_0 (认为 $\theta = 78$); 当 $\sum x_i \leq c_0(n)$ 时接受 H_0 (认为 $\theta = 75$); 否则继续采样。¹⁶

¹⁵Bernoulli SPRT 的详细分析见附录 ??。

¹⁶正态 SPRT 的完整推导见附录 ??。

SPRT 的吸引力：为什么 SPRT 如此重要？因为它在固定两类错误概率的同时，通常使用比固定样本量检验更少的样本。Wald 的近似理论表明，当 H_0 或 H_1 为真时，SPRT 的平均样本量（Average Sample Number, ASN）比相应的固定样本量检验小得多——有时能节省 50% 以上的样本。

SPRT 与质量控制：SPRT 的思想在工业质量控制中有广泛应用。CUSUM（累积和）控制图就是 SPRT 的一个变体——它持续累积标准化后的偏离量 $\sum(Z_i - 0.5)$ （其中 Z_i 是标准化后的检验统计量），一旦超出控制限就发出警报。与固定间隔的 Shewhart 控制图相比，CUSUM 能更快检测到过程均值的微小漂移。

5. 8.5 *Minimax and Classification Procedures

5.1. 8.5.1 极小化极大检验。在第 7 章的决策论框架中，我们介绍了极小化极大（minimax）原则：将最大风险最小化。将这个思想应用到假设检验中，会得到一个有趣的结论——**Neyman-Pearson 最佳检验在某种意义上也是极小化极大的。**

考虑简单假设 $H_0: \theta = \theta'$ 对 $H_1: \theta = \theta''$ ，损失函数满足 $\mathcal{L}(\theta', \theta') = \mathcal{L}(\theta'', \theta'') = 0$ （正确决策无损失），而 $\mathcal{L}(\theta', \theta'') > 0$ 和 $\mathcal{L}(\theta'', \theta') > 0$ （错误决策有损失）。¹⁷

此时风险函数为：

$$R(\theta', C) = \mathcal{L}(\theta', \theta'') \cdot \alpha, \quad R(\theta'', C) = \mathcal{L}(\theta'', \theta') \cdot \beta,$$

其中 α 是显著性水平， β 是 Type II 错误概率。

极小化极大原则要求选择 C 使得 $\max\{R(\theta', C), R(\theta'', C)\}$ 最小。可以证明，当 k 满足

$$\mathcal{L}(\theta', \theta'') \int_C L(\theta') = \mathcal{L}(\theta'', \theta') \int_{C^c} L(\theta'')$$

时（即两类错误造成的风险相等），临界区域 C 是极小化极大的。这个条件与 NP 似然比条件是一致的——本质上，最佳检验同时也是极小化极大检验（当两类错误的相对代价被适当选择时）。¹⁸

EXAMPLE 8.10（正态均值的极小化极大检验）。设 $X_1, \dots, X_{100} \sim N(\theta, 100)$ ，检验 $H_0: \theta = 75$ 对 $H_1: \theta = 78$ ，损失为 $\mathcal{L}(75, 78) = 3$ 、 $\mathcal{L}(78, 75) = 1$ 。

临界区域形如 $\bar{x} \geq c$ ，其中 c 满足：

$$3 \cdot P_{\theta=75}(\bar{X} \geq c) = P_{\theta=78}(\bar{X} < c).$$

¹⁷极小化极大检验的决策论框架见附录 ??。

¹⁸极小化极大检验的完整证明见附录 ??。

由于 $\bar{X} \sim N(\theta, 1)$ ，这化为

$$3[1 - \Phi(c - 75)] = \Phi(c - 78).$$

求解得 $c \approx 76.8$ 。此时显著性水平 $\alpha = 1 - \Phi(1.8) \approx 0.036$ ，功效为 $1 - \Phi(-1.2) \approx 0.885$ 。¹⁹

5.2. 8.5.2 分类问题. 极小化极大检验理论在分类 (classification) 问题中有直接应用。考虑一个二分类问题：我们观察到 (X, Y) ，需要判断它来自分布 $f(x, y; \theta')$ 还是 $f(x, y; \theta'')$ 。

这本质上就是假设检验问题——如果接受 H_0 ，就把 (X, Y) 分类为来自 θ' 类；如果拒绝 H_0 ，就分类为来自 θ'' 类。

由 NP 定理，最佳分类规则是似然比规则：

$$\frac{f(x, y; \theta')}{f(x, y; \theta'')} \leq k \implies \text{分类为 } \theta'' \text{ 类}.$$

若两类的先验概率为 π' 和 π'' ，则最优规则取 $k = \pi''/\pi'$ （当两类等可能时 $k = 1$ ）。

Fisher 线性判别函数：在正态分布的特殊情况下，似然比不等式化为一个线性函数 $ax + by \leq c$ ——这就是著名的 Fisher 线性判别函数。当参数未知时，用训练样本的均值和方差代替，就得到了 Fisher 判别函数。²⁰

[二元正态的线性判别] 设 (X, Y) 来自二元正态分布，参数为 $(\mu'_1, \mu'_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho')$ 或 $(\mu''_1, \mu''_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho'')$ 。则似然比不等式化为

$$ax + by \leq c,$$

其中 a 和 b 是由两个总体的均值向量和协方差矩阵决定的常数。这给出了一个**线性决策边界**——在二维空间中是一条直线，将平面分为两部分，分别对应两类。²¹

附录：公式推导

本附录包含 Chapter 8 中省略的完整推导。

¹⁹极小化极大检验的数值求解 (Newton 法) 见附录 ??。

²⁰Fisher 线性判别函数的完整推导见附录 ??。

²¹二元正态线性判别的详细推导见附录 ??。

5.3. Neyman-Pearson 引理的证明. 背景 (Background): 我们需要证明, 当临界区域 C 满足 NP 条件 (a) -(c) 时, 它是在固定显著性水平 α 下功效最高的检验。

已知条件 (Given):

- $L(\theta'; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta')$ 是 H_0 下的似然函数
- $L(\theta''; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta'')$ 是 H_1 下的似然函数
- 临界区域 C 满足:

$$\frac{L(\theta'; \mathbf{x})}{L(\theta''; \mathbf{x})} \leq k, \quad \forall \mathbf{x} \in C; \quad \frac{L(\theta'; \mathbf{x})}{L(\theta''; \mathbf{x})} \geq k, \quad \forall \mathbf{x} \in C^c.$$

- 任意其他满足 $P_{\theta'}[\mathbf{X} \in A] = \alpha$ 的区域 A 。

目标 (Goal): 证明 $P_{\theta''}[\mathbf{X} \in C] \geq P_{\theta''}[\mathbf{X} \in A]$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 写出功效差:

$$\int_C L(\theta'') - \int_A L(\theta'') = \int_{C \cap A^c} L(\theta'') - \int_{A \cap C^c} L(\theta'').$$

2. 由条件 (a): 在 C 上 $L(\theta'') \geq \frac{1}{k} L(\theta')$, 故

$$\int_{C \cap A^c} L(\theta'') \geq \frac{1}{k} \int_{C \cap A^c} L(\theta').$$

3. 由条件 (b): 在 C^c 上 $L(\theta'') \leq \frac{1}{k} L(\theta')$, 故

$$\int_{A \cap C^c} L(\theta'') \leq \frac{1}{k} \int_{A \cap C^c} L(\theta').$$

4. 将 (8.A.2) 和 (8.A.3) 代入 (8.A.1):

$$\int_C L(\theta'') - \int_A L(\theta'') \geq \frac{1}{k} \left[\int_{C \cap A^c} L(\theta') - \int_{A \cap C^c} L(\theta') \right].$$

5. 计算括号内项:

$$\int_{C \cap A^c} L(\theta') - \int_{A \cap C^c} L(\theta') = \int_C L(\theta') - \int_A L(\theta') = \alpha - \alpha = 0.$$

6. 由 (8.A.4) 和 (8.A.5) 得 $\int_C L(\theta'') - \int_A L(\theta'') \geq 0$, 即

$$P_{\theta''}[\mathbf{X} \in C] \geq P_{\theta''}[\mathbf{X} \in A].$$

证毕。

5.4. 正态均值 NP 检验的完整推导. 背景 (Background): 在例 8.1.2 中, 我们构造了正态均值差假设的 NP 检验。本节补充完整推导。

目标 (Goal): 对 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$, 检验 $H_0: \theta = 0$ 对 $H_1: \theta = 1$, 求大小为 α 的最佳检验。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 写出似然函数:

$$L(\theta; \mathbf{x}) = (2\pi)^{-n/2} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)^2 \right].$$

2. 似然比:

$$\frac{L(0; \mathbf{x})}{L(1; \mathbf{x})} = \frac{\exp \left[-\frac{1}{2} \sum x_i^2 \right]}{\exp \left[-\frac{1}{2} \sum (x_i - 1)^2 \right]} = \exp \left[-\sum_{i=1}^n x_i + \frac{n}{2} \right].$$

3. 令 $\frac{L(0; \mathbf{x})}{L(1; \mathbf{x})} \leq k$:

$$\exp \left[-\sum x_i + \frac{n}{2} \right] \leq k \iff \sum_{i=1}^n x_i \geq \frac{n}{2} - \log k = c.$$

4. 当 H_0 为真时, $\bar{X} \sim N(0, 1/n)$, 故临界值

$$c_1 = \frac{c}{n} = \frac{1}{2} - \frac{\log k}{n} = q_\alpha(0, 1/\sqrt{n}).$$

5. 功效函数: 当 $\theta = 1$ 时, $\bar{X} \sim N(1, 1/n)$,

$$\text{Power}(\theta = 1) = P_{\theta=1}(\bar{X} \geq q_\alpha(0, 1/\sqrt{n})) = 1 - \Phi \left(\frac{q_\alpha(0, 1/\sqrt{n}) - 1}{1/\sqrt{n}} \right).$$

证毕。

5.5. Karlin-Rubin 定理的证明. 背景 (Background): 证明当似然函数有 MLR 性质时, 单向复合假设存在 UMP 检验。

已知条件 (Given):

- 似然函数 $L(\theta, \mathbf{x})$ 在 $Y = u(\mathbf{x})$ 中有 MLR: 对 $\theta_1 < \theta_2$, $L(\theta_1; \mathbf{x})/L(\theta_2; \mathbf{x}) = g(Y)$, 其中 g 是递减函数。
- 单向假设: $H_0: \theta \leq \theta'$ 对 $H_1: \theta > \theta'$ 。

目标 (Goal): 证明检验 $\phi(\mathbf{x}) = 1$ 当 $Y \geq c_Y$, 其中 c_Y 满足 $P_{\theta'}[Y \geq c_Y] = \alpha$, 是 UMP level α 检验。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 对简单假设 $H'_0: \theta = \theta'$ 对 $\theta'' > \theta'$ 的最优性: 由 NP 定理, 最佳临界区域由

$$\frac{L(\theta'; \mathbf{x})}{L(\theta''; \mathbf{x})} \leq k$$

给出。由于 MLR 性质, $g(Y) \leq k \iff Y \geq g^{-1}(k)$ 。取 $c_Y = g^{-1}(k)$, 则对任意 $\theta'' > \theta'$, 临界区域 $C = \{Y \geq c_Y\}$ 是 $H'_0: \theta = \theta'$ 对 θ'' 的最佳检验。

2. 对所有 $\theta'' > \theta'$ 的一致性: 由于 NP 最佳临界区域的形式只依赖于 $Y \geq c_Y$ (而不依赖于具体的 θ''), $C = \{Y \geq c_Y\}$ 对所有 $\theta'' > \theta'$ 都是最佳的。

3. 无偏性 (保证 level 不超过 α): 设 $\gamma_Y(\theta) = P_\theta(Y \geq c_Y)$ 为功效函数。对 $\theta_1 < \theta_2$, 由第 1 步, C 是 θ_1 对 θ_2 的最佳检验, 故 $\gamma_Y(\theta_2) \geq \gamma_Y(\theta_1)$ 。因此 $\gamma_Y(\theta)$ 是 θ 的非降函数, $\max_{\theta \leq \theta'} \gamma_Y(\theta) = \gamma_Y(\theta') = \alpha$ 。故该检验是 level α 的。

综上, $C = \{Y \geq c_Y\}$ 是 UMP level α 检验。证毕。

Exercises

8.1.4 —Best Critical Region for Normal Variance Let $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ be a random sample of size 10 from a normal distribution $N(0, \sigma^2)$. Find a best critical region of size $\alpha = 0.05$ for testing $H_0: \sigma^2 = 1$ against $H_1: \sigma^2 = 2$. Is this a best critical region of size 0.05 for testing $H_0: \sigma^2 = 1$ against $H_1: \sigma^2 = 4$? Against $H_1: \sigma^2 = \sigma_1^2 > 1$?

8.2.7 —UMP Test for Normal Mean Let $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ denote a random sample of size 25 from a normal distribution $N(\theta, 100)$. Find a uniformly most powerful critical region of size $\alpha = 0.10$ for testing $H_0: \theta = 75$ against $H_1: \theta > 75$.

8.2.11 —MLR and UMP Test for Beta Distribution Let $X_1, X_2, \dots, X_n$ be a random sample from a distribution with pdf $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, zero elsewhere, where $\theta > 0$. Show the likelihood has MLR in the statistic $\prod_{i=1}^n X_i$. Use this to determine the UMP test for $H_0: \theta = \theta'$ against $H_1: \theta < \theta'$, for fixed $\theta' > 0$.

8.3.8 —LRT for Normal Mean (Two-Sided) Let $X_1, X_2, \dots, X_n$ be a random sample from the normal distribution $N(\theta, 1)$. Show that the likelihood ratio principle for testing $H_0: \theta = \theta'$, where θ' is specified, against $H_1: \theta \neq \theta'$ leads to the inequality $|\bar{x} - \theta'| \geq c$.

8.3.11 —LRT for Two Normal Variances Let $X_1, \dots, X_n$ and $Y_1, \dots, Y_m$ be independent random samples from the distributions $N(\theta_1, \theta_3)$ and $N(\theta_2, \theta_4)$, respectively. Show that the LRT for testing $H_0 : \theta_3 = \theta_4$ against $H_1 : \theta_3 \neq \theta_4$ leads to the F -test statistic

$$F = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)}{\sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2 / (m-1)}.$$

Under H_0 , $F \sim F(n-1, m-1)$.

8.4.2 —SPRT for Poisson Distribution Let X have a Poisson distribution with mean θ . Find the sequential probability ratio test for testing $H_0 : \theta = 0.02$ against $H_1 : \theta = 0.07$. Show that this test can be based upon the statistic $\sum_{i=1}^n X_i$. If $\alpha_a = 0.20$ and $\beta_a = 0.10$, find $c_0(n)$ and $c_1(n)$.

CHAPTER 9

ANOVA and Regression

Chapter 9 Overview

在前几章中，我们讨论了来自单个总体的样本推断，以及两个总体的比较。但实际中，我们常常面临更复杂的问题：

如果有三个、四个甚至更多个总体，我们该如何比较它们的均值？

这个问题——即**多组比较问题**——在农业实验、医学试验、工业质量控制等领域无处不在。例如，在一项评估不同肥料对作物产量影响的实验中，我们需要同时比较多个处理组；而在研究药物疗效时，我们可能需要同时评估多种药物的效果。

本章，我们从单样本 t 检验 $\rightarrow$ 两样本 t 检验 $\rightarrow$ 多组比较的自然推广，引入**方差分析 (Analysis of Variance, 简称 ANOVA)**。这一方法由 Ronald Fisher 在 1920 年代创立，起源于他在英国洛桑农业实验站的农业实验研究。Fisher 的核心思想是：将总变异分解为可解释的变异和随机误差，通过比较两者来判断处理效应是否显著。

本章路线图：

- (1) One-Way ANOVA $\rightarrow$ 组间/组内平方和分解 $\rightarrow F$ 检验
- (2) 非中心 χ^2 和 F 分布 $\rightarrow$ 备择假设下的分布
- (3) Multiple Comparisons $\rightarrow$ Tukey 法、Bonferroni 法（控制族误差率）
- (4) Two-Way ANOVA $\rightarrow$ 主效应、交互效应
- (5) 回归问题 $\rightarrow$ 最小二乘估计、几何解释（投影）
- (6) 二次型分布 $\rightarrow$ Cochran 定理——平方和分解的理论基础

1. 9.1 Introduction

在正式进入 ANOVA 之前，我们需要介绍一个重要的数学工具——**二次型 (quadratic form)**。

DEFINITION 9.1 (二次型). 设 $X_1, \dots, X_n$ 是 n 个变量， a_{ij} 是常数。形如

$$q(X_1, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i a_{ij} X_j$$

的表达式称为 $X_1, \dots, X_n$ 的（二次）**二次型**。

为什么二次型重要？ 在统计推断中，许多关键的统计量都可以表示为二次型。例如，样本方差

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2$$

就是关于样本 $X_1, \dots, X_n$ 的一个二次型。理解二次型的分布性质, 是理解 ANOVA 和回归分析的理论基础。

2. 9.2 One-Way ANOVA

2.1. 问题的引入. 考虑 b 个独立的正态总体, 第 j 个总体的均值为 μ_j , 共同方差为 σ^2 。从第 j 个总体中抽取容量为 n_j 的随机样本 $X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{n_jj}$ 。记总样本量为 $n = \sum_{j=1}^b n_j$ 。

模型为:

$$X_{ij} = \mu_j + e_{ij}, \quad i = 1, \dots, n_j, \quad j = 1, \dots, b, \quad (9.2.1)$$

其中 e_{ij} 是 iid $N(0, \sigma^2)$ 随机误差。

我们想检验: 所有 b 个总体的均值是否相等——

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_b \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_j \neq \mu_{j'} \text{ 对某些 } j \neq j'. \quad (9.2.2)$$

实际背景: 例如, b 种药物对某种疾病的疗效比较; 或 b 种肥料对作物产量的影响。这里“一种因素 (factor)”处于 b 个“水平 (level)”, 因此称为**单因素实验 (one-way layout)**。

2.2. 似然比检验的推导. 完全模型 (full model) 参数空间:

$$\Omega = \{(\mu_1, \dots, \mu_b, \sigma^2) : -\infty < \mu_j < \infty, \quad 0 < \sigma^2 < \infty\}.$$

约束模型 (reduced model) 参数空间 (H_0 下):

$$\omega = \{(\mu_1, \dots, \mu_b, \sigma^2) : \mu_1 = \dots = \mu_b = \mu, \quad 0 < \sigma^2 < \infty\}.$$

完全模型下的 MLE:

$$\hat{\mu}_j = \bar{X}_{\cdot j} = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad \hat{\sigma}_\Omega^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2. \quad (9.2.7)$$

约束模型下的 MLE (此时等价于单样本问题):

$$\hat{\mu}_\omega = \bar{X}_{\cdot\cdot} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} X_{ij}, \quad \hat{\sigma}_\omega^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot\cdot})^2. \quad (9.2.3)$$

似然比统计量简化后的形式为:

$$\Lambda^{n/2} = \frac{\hat{\sigma}_\Omega^2}{\hat{\sigma}_\omega^2}. \quad (9.2.9)$$

拒绝 H_0 等价于 F 统计量过大, 其中

$$F = \frac{Q_4/(b-1)}{Q_3/(n-b)}, \quad (9.2.11)$$

而

$$Q_3 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{\cdot j})^2, \quad Q_4 = \sum_{j=1}^b n_j (\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot\cdot})^2. \quad (9.2.10)$$

核心分解:

$$\underbrace{\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2}_Q = \underbrace{\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2}_{Q_3(\text{组内})} + \underbrace{\sum_{j=1}^b n_j (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2}_{Q_4(\text{组间})}. \quad (9.2.10)$$

在 H_0 下, $Q_3/\sigma^2 \sim \chi^2(n-b)$, $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1)$, 且二者独立。因此 $F \sim F(b-1, n-b)$ 。

2.3. ANOVA 表格. 单因素 ANOVA 的结果可以汇总为一张清晰的表格:

表 1. 单因素 ANOVA 表格

来源	平方和 (SS)	df	均方 (MS)	F 统计量	p 值
组间 (Between)	Q_4	$b-1$	$MSB = Q_4/(b-1)$	$\frac{MSB}{MSW}$	$\mathbb{P}(F > F_0)$
组内 (Within)	Q_3	$n-b$	$MSW = Q_3/(n-b)$		
总计 (Total)	Q	$n-1$			

EXAMPLE 9.1 (合金弹性模量). Devore (2012, 第 412 页) 报告了一项数据: 三种铸造工艺 (永久模具、压铸、石膏模具) 生产合金的弹性模量。三种工艺各有多次测量, 我们想知道铸造工艺是否显著影响弹性模量。

数据汇总后, $F = 12.565$, 自由度为 2 和 19, p 值为 0.0003。如此小的 p 值表明: 铸造工艺对弹性模量有显著影响。

(该例子的详细计算与 R 代码实现见附录 ??。)

3. 9.3 Noncentral χ^2 and F Distributions

3.1. 为什么需要非中心分布? 在前一节的 ANOVA 中, 我们在原假设 H_0 下推导了 F 统计量的分布。但在实际应用中, 我们更关心: 当 H_0 不成立 (即各组均值不全相等) 时, F 统计量的分布是什么? 这时就需要引入**非中心 χ^2 分布**和**非中心 F 分布**。

DEFINITION 9.2 (非中心 χ^2 分布). 设 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$, 独立。则

$$Y = \sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{\sigma^2}$$

的 *mgf* 为

$$M(t) = \frac{1}{(1-2t)^{n/2}} \exp \left\{ \frac{t \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\sigma^2(1-2t)} \right\}, \quad t < \frac{1}{2}. \quad (9.3.1)$$

此时称 $Y \sim \chi^2(r, \theta)$, 其中 $r = n$ 是自由度, $\theta = \sum_{i=1}^n \mu_i^2 / \sigma^2$ 是**非中心参数 (noncentrality parameter)**。

直观理解: 当所有 $\mu_i = 0$ 时, $\theta = 0$, 回到中心 χ^2 分布; 当某些 $\mu_i \neq 0$ 时, Y 的分布在中心 χ^2 的基础上向右偏移, θ 越大, 偏移越明显。

非中心 χ^2 分布的均值: $E(Y) = r + \theta$ (中心部分 r 加上非中心部分 θ)。

DEFINITION 9.3 (非中心 F 分布). 设 $U \sim \chi^2(r_1, \theta)$, $V \sim \chi^2(r_2)$, 独立。则

$$F = \frac{r_2 U}{r_1 V}$$

服从自由度为 r_1, r_2 、非中心参数为 θ 的非中心 F 分布, 记作 $F(r_1, r_2, \theta)$ 。

EXAMPLE 9.2 (One-Way ANOVA 的非中心参数). 对于 one-way ANOVA 模型 (9.2.1), 在备择假设 H_1 下, F 统计量的分子 $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1, \theta)$, 其中

$$\theta = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^b n_j (\mu_j - \bar{\mu})^2, \quad \bar{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^b n_j \mu_j. \quad (9.3.5)$$

当 H_0 成立时, $\theta = 0$, 回到中心 F 分布; 当 H_1 成立时, $\theta > 0$, F 分布向右偏移, 偏移程度由 θ 刻画。这解释了为什么 F 检验在 H_0 不成立时倾向于取更大的值。

(非中心 F 分布的完整推导见附录 ??。)

4. 9.4 Multiple Comparisons

当 one-way ANOVA 的 F 检验拒绝了 H_0 后, 我们自然想知道: 具体哪些组之间存在显著差异? 这就是多重比较问题 (Multiple Comparison Problem, MCP)。

4.1. 问题的核心矛盾. 对 b 个总体, 若进行所有 $\binom{b}{2}$ 个成对比较, 即使每个置信区间的置信水平为 95%, 整体的置信水平也会急剧下降。举例来说, 若 $b = 5$, 则共有 10 个成对比较, 每个比较犯错的概率为 5%, 至少有一次犯错的概率粗略估计为 $1 - (0.95)^{10} \approx 40\%$ 。

因此, 我们需要专门设计的方法来**控制族误差率 (Family-Wise Error Rate, FWER)**——即**在所有比较中至少有一次犯错的概率**。

4.2. Bonferroni 方法. Bonferroni 方法基于一个简单的不等式: 对 k 个参数 θ_i , 若每个区间 I_i 的置信水平为 $1 - \alpha$, 则

$$P(\text{所有 } \theta_i \in I_i) \geq 1 - k\alpha. \quad (9.4.2)$$

核心理想: 将每个区间的置信水平从 $1 - \alpha$ 调整为 $1 - \alpha/k$, 则整体的置信水平至少为 $1 - \alpha$ 。

对 one-way ANOVA, 成对差值 $\mu_j - \mu_{j'}$ 的 Bonferroni 置信区间为:

$$\bar{X}_{\cdot j} - \bar{X}_{\cdot j'} \pm t_{\alpha/(2k), n-b} \hat{\sigma}_\Omega \sqrt{\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_{j'}}}. \quad (9.4.3)$$

优点: 通用性强, 适用于任何成对比较。**缺点:** 比较数量 k 越大, 区间越宽, 精度损失越大。

4.3. Tukey 方法. Tukey 方法利用学生化极差分布 (Studentized range distribution), 专为 balanced 设计的成对比较设计。

当所有组样本容量相等 ($n_j = a, j = 1, \dots, b$) 时, 所有成对比较的同时置信区间为:

$$\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{.j'} \pm q_{1-\alpha, b, n-b} \frac{\hat{\sigma}_{\Omega}}{\sqrt{a}}, \quad \forall j \neq j'. \quad (9.4.4)$$

其中 $q_{1-\alpha, b, n-b}$ 是自由度为 b 和 $n-b$ 的学生化极差分布分位数。

对于 unbalanced 情形, 使用 Tukey-Kramer 修正:

$$\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{.j'} \pm \frac{q_{1-\alpha, b, n-b}}{\sqrt{2}} \hat{\sigma}_{\Omega} \sqrt{\frac{1}{n_j} + \frac{1}{n_{j'}}}. \quad (9.4.5)$$

EXAMPLE 9.3 (赛车速度比较). *Kitchens (1997)* 报告了一项实验: 比较五种汽车 (*Acura, Ferrari, Lotus, Porsche, Viper*) 的最高速度。每种车进行 6 次运行测试。整体 F 检验高度显著 ($F = 25.15, p \approx 0$)。Tukey 多重比较结果表明: *Ferrari* 和 *Porsche* 的平均速度显著快于其他三种车, 但 *Ferrari* 与 *Porsche* 之间速度差异不显著。

(该例子的 R 实现与详细结果分析见附录 ??。)

4.4. Fisher 的保护 LSD 方法. Fisher 方法是一个两步程序:

- (1) 首先进行整体 F 检验; 若拒绝 H_0 ,
- (2) 再使用标准的成对 t 置信区间 (置信水平 $1 - \alpha$)。

Fisher 方法不保证整体覆盖率为 $1 - \alpha$, 但 F 检验提供了”保护”。模拟研究表明它在功效和实际误差率方面表现良好。

5. 9.5 Two-Way ANOVA

5.1. 双因素实验的引入. 在实际研究中, 我们常常需要同时考虑两个因素对结果的影响。例如:

- 作物产量: 同时受品种 (因素 A) 和肥料类型 (因素 B) 的影响
- 考试成绩: 同时受教学方法 (因素 A) 和班级规模 (因素 B) 的影响

这就是双因素方差分析 (two-way ANOVA)。

设因素 A 有 a 个水平, 因素 B 有 b 个水平, 每个组合有一个观测值 X_{ij} 。模型为:

$$X_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + e_{ij}, \quad i = 1, \dots, a, j = 1, \dots, b, \quad (9.5.2)$$

其中 $e_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ iid, 且 $\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0, \sum_{j=1}^b \beta_j = 0$ 。

可加模型 (additive model) 意味着两个因素的影响是相互独立的——因素 A 的效应不随因素 B 的水平变化。

表 2. 双因素可加模型的单元格均值示例 ($a = 2, b = 3$)

	B=1	B=2	B=3
A=1	7	6	5
A=2	5	4	3

在可加模型中，行均值轮廓线是**平行的**——这是可加模型的重要特征。

5.2. 假设检验. 我们需要检验两个主效应假设：

$$H_{0A} : \alpha_1 = \cdots = \alpha_a = 0 \quad \text{vs} \quad H_{1A} : \text{某些 } \alpha_i \neq 0, \quad (9.5.3)$$

$$H_{0B} : \beta_1 = \cdots = \beta_b = 0 \quad \text{vs} \quad H_{1B} : \text{某些 } \beta_j \neq 0. \quad (9.5.4)$$

检验 H_{0B} 的 F 统计量：

$$F_B = \frac{a \sum_{j=1}^b (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 / (b-1)}{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (X_{ij} - \bar{X}_{i.} - \bar{X}_{.j} + \bar{X}_{..})^2 / [(a-1)(b-1)]}. \quad (9.5.12)$$

在 H_{0B} 下， $F_B \sim F(b-1, (a-1)(b-1))$ 。

类似地，检验 H_{0A} 的 F 统计量 $F_A \sim F(a-1, (a-1)(b-1))$ 。

5.3. 9.5.1 Interaction between Factors. 交互效应发生在：一个因素的影响程度取决于另一个因素的水平时。

在模型中引入交互参数 γ_{ij} ：

$$\mu_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij}, \quad (9.5.15)$$

其中 $\sum_i \gamma_{ij} = \sum_j \gamma_{ij} = 0$ 。

若所有 $\gamma_{ij} = 0$ ，则回到可加模型；若存在非零 γ_{ij} ，则两个因素之间存在**交互作用**。

图形诊断：在双因素实验中，绘制各行（因素 A 各水平）的均值轮廓线。若线条大致平行，则交互作用不明显；若线条明显交叉或分离，则表明存在交互效应。

EXAMPLE 9.4 (沥青混合料热导率). Devore (2012, 第 435 页) 研究了两个因素对沥青混合料热导率的影响：粘结剂等级 (PG58, PG64, PG70) 和粗骨料含量 (38%, 41%, 44%)。每个处理组合有 2 次重复。

R 分析结果：交互效应不显著 ($p = 0.4135$)，但两个主效应都非常显著 ($p = 0.0017$ 和 $p < 10^{-5}$)。因此接受可加模型，两个因素独立地影响热导率。

(该例子的详细 ANOVA 表和 R 代码见附录 ??。)

6. 9.6 A Regression Problem

6.1. 为什么研究回归? ANOVA 研究的是类别型 (categorical) 自变量对因变量的影响。但在许多实际问题中，自变量是连续型的。例如：

- 学生的学习时间 (连续) $\rightarrow$ 考试成绩
- 汽车的发动机排量 (连续) $\rightarrow$ 每加仑行驶里程
- 农作物的施肥量 (连续) $\rightarrow$ 作物产量

这就引出了**回归分析 (regression analysis)** ——研究自变量 (通常记作 x) 与因变量 Y 之间关系的方法。

线性模型：假设 $E(Y) = \mu(x)$ 是 x 的线性函数——

$$Y_i = \alpha + \beta(x_i - \bar{x}) + e_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (9.6.1)$$

其中 $e_i \sim N(0, \sigma^2)$ iid。

为什么假设 x 是已知的非随机变量？ 这是为了简化分析——我们把不确定性全部放在 Y 上。在实际中，如果 x 也是随机的，则需要联合分布建模；但在受控实验或观测研究中，将 x 视为固定设计点是合理的近似。

线性模型 vs 非线性模型： 这里“线性”指的是对参数 (α, β) 线性，而非对 x 线性。因此 $\alpha + \beta x + \gamma x^2$ 仍是线性模型，而 $\alpha e^{\beta x}$ 不是。

6.2. 9.6.1 Maximum Likelihood Estimates. 对模型 (9.6.1)，似然函数为

$$L(\alpha, \beta, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left\{ -\frac{[Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2}{2\sigma^2} \right\}. \quad (9.6.12)$$

最大化似然等价于最小化

$$H(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n [Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2. \quad (9.6.3)$$

这正是**最小二乘法 (least squares)**——选择使残差平方和最小的 α, β 。

几何直观： $|Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})|$ 是点 (x_i, Y_i) 到直线 $y = \alpha + \beta(x - \bar{x})$ 的垂直距离。最小二乘法就是找到使所有这些距离平方和最小的直线。

MLE 的解：

$$\hat{\alpha} = \bar{Y}, \quad (9.6.3)$$

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i(x_i - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (9.6.5)$$

$\hat{\sigma}^2$ 的 MLE：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}(x_i - \bar{x})]^2. \quad (9.6.8)$$

拟合值与残差：

$$\hat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}(x_i - \bar{x}), \quad \hat{e}_i = Y_i - \hat{Y}_i. \quad (9.6.6)$$

估计量的分布： 可以证明

$$\begin{pmatrix} \hat{\alpha} \\ \hat{\beta} \end{pmatrix} \sim N_2 \left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \sigma^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \end{pmatrix} \right). \quad (9.6.9)$$

EXAMPLE 9.5 (男子 1500 米奥运会成绩). 考虑 27 届奥运会男子 1500 米冠军成绩与年份的关系。年份为自变量 x ，时间为因变量 Y 。

R 拟合结果： $\hat{y} = 12.33 - 0.0044 \times \text{year}$ 。斜率的 95% 置信区间为 $(-0.00547, -0.00328)$ ——这意味着每年获胜时间平均减少约 0.004 分钟（约 0.24 秒）。对 2020 年奥运会的预测时间约为 3.486 分钟。

(该例子的详细计算、残差图分析和预测区间见附录 ??。)

残差图诊断： 在回归分析中，绘制残差 $\hat{e}_i$ vs 拟合值 $\hat{Y}_i$ 的散点图。如果图呈现随机散布，说明模型是合理的；如果出现系统模式（如 U 形、漏斗形），则提示模型设定有问题（如遗漏非线性项、异方差等）。

6.3. 9.6.2 *Geometry of the Least Squares Fit. 最小二乘拟合有一个优美的几何解释。

将数据写成向量形式 $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)'$, 设计矩阵 $\mathbf{X}$ 的列为 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{x}_c = (x_1 - \bar{x}, \dots, x_n - \bar{x})'$ 。模型为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}, \quad \mathbf{e} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}). \quad (9.6.13)$$

设 V 为 $\mathbf{X}$ 列张成的 $\mathbb{R}^n$ 中的二维子空间 (拟合空间)。最小二乘估计 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 正是 $\mathbf{Y}$ 在子空间 V 上的**正交投影**——即使得 $\|\mathbf{Y} - \boldsymbol{\theta}\|^2$ 最小的 V 中元素。

几何分解:

$$\|\mathbf{Y}\|^2 = \|\hat{\boldsymbol{\theta}}\|^2 + \|\hat{\mathbf{e}}\|^2,$$

其中 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 是残差向量, 且 $\hat{\boldsymbol{\theta}} \perp \hat{\mathbf{e}}$ (残差与拟合空间正交)。这正是 ANOVA 中平方和分解的几何版本。

7. 9.7 A Test of Independence

在许多应用中, 我们需要检验两个连续变量 X 和 Y 是否独立。对于二元正态分布, X 和 Y 独立当且仅当它们的相关系数 $\rho = 0$ 。因此我们检验:

$$H_0: \rho = 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \rho \neq 0. \quad (9.7.1)$$

样本相关系数:

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}. \quad (9.7.1)$$

关键定理: 在 H_0 下 (即 $\rho = 0$ 时), R 的分布不依赖于 X 的具体分布——只要 X 与 Y 独立, R 的分布在正态情况下就有上式 (9.3.1) 给出的精确形式。特别是,

$$T = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}} \sim t(n-2). \quad (9.7.3)$$

因此, H_0 的拒绝域为 $|T| \geq t_{\alpha/2, n-2}$, 或等价地 $|R| \geq c$ 。

Remark 的深层含义: R 的条件分布 (在给定 $X_1, \dots, X_n$ 下) 不依赖于 X_i 的具体值, 这意味着 R 与所有仅依赖于 X 的统计量独立。这是一个非常优雅的性质——样本相关系数在 $\rho = 0$ 时”不受” X 取值的影响。

8. 9.8 Distributions of Certain Quadratic Forms

前几节的分析依赖于一个共同的理论支柱: 某些二次型服从 χ^2 分布, 且它们相互独立。本节和下一节建立这一理论的严格基础。

设 $\mathbf{X}' = (X_1, \dots, X_n)$, 其中 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ iid. 二次型 $Q = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{A} \mathbf{X}$ 的 mgf 为:

$$M_Q(t) = \frac{1}{(1-2t)^{n/2}} \exp \left\{ \frac{t \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\sigma^2(1-2t)} \right\}. \quad (9.8.10)$$

特别地, 若 $\mathbf{A}$ 是对称幂等矩阵 ($\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$), 则 $Q \sim \chi^2(r, \theta)$, 其中 $r = \text{tr}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A})$, $\theta = \boldsymbol{\mu}' \mathbf{A} \boldsymbol{\mu} / \sigma^2$ 。若进一步 $\boldsymbol{\mu} = \mu \mathbf{1}$ 且 $\sum_{i,j} a_{ij} = 0$, 则 $\theta = 0$, Q 为中心 $\chi^2(r)$ 。

Cochran 定理的特例: 若 $Q_1, \dots, Q_k$ 是相互独立的 χ^2 变量之和, 且 $\sum \text{rank}(Q_i) = n$, 则各 Q_i 独立。

9. 9.9 The Independence of Certain Quadratic Forms

最后一个理论工具：Craig 定理，给出了两个二次型独立的充要条件。

THEOREM 9.1 (Craig). 设 $\mathbf{X} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ 。对对称矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ ，令

$$Q_1 = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{A} \mathbf{X}, \quad Q_2 = \sigma^{-2} \mathbf{X}' \mathbf{B} \mathbf{X}.$$

则 Q_1 与 Q_2 独立当且仅当 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ 。

这个定理在 ANOVA 中有重要应用：在 one-way ANOVA 中，组间平方和 Q_4 （对应某个幂等矩阵）与组内平方和 Q_3 （对应另一个幂等矩阵）满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$ ，因此独立——这正是 F 检验的理论基础。

推论：在回归模型中，拟合值的二次型与残差的二次型相互独立，反映了“被解释的变异”与“未被解释的变异”之间的正交性。

习题

9.2.3 —One-Way ANOVA 数据计算 考虑来自三个正态分布的独立随机样本，它们具有相等方差及 respective means μ_1, μ_2, μ_3 。数据如下：

I	II	III
0.5	2.1	3.0
1.3	3.3	5.1
-1.0	0.0	1.9
1.8	2.3	2.4
	2.5	4.2
		4.1

使用 R 或其他统计软件，计算用于检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ 的 F 统计量。

9.2.7 —One-Way ANOVA 假设检验 设 μ_1, μ_2, μ_3 分别为三个正态分布的均值，它们具有公共未知方差 σ^2 。为在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ 对所有可能备择假设，从每个分布中抽取容量为 4 的独立随机样本。若观测值分别为：

$$X_1: \quad 5 \quad 9 \quad 6 \quad 8$$

$$X_2: \quad 11 \quad 13 \quad 10 \quad 12$$

$$X_3: \quad 10 \quad 6 \quad 9 \quad 9$$

判断是否拒绝 H_0 。

9.2.8 —柴油燃料品牌 mpg 比较 一位柴油汽车司机根据 mpg 测试三种柴油燃料的质量。使用以下数据检验三个均值相等的原假设。做通常的假设并取 $\alpha = 0.05$ 。

Brand A: 38.7 39.2 40.1 38.9

Brand B: 41.9 42.3 41.3

Brand C: 40.8 41.2 39.5 38.9 40.3

9.3.2 —非中心 χ^2 分布的方差 计算服从非中心 $\chi^2(r, \theta)$ 分布的随机变量的方差。

9.3.4 —非中心 T 与非中心 F 的关系 证明非中心 T 随机变量的平方是非中心 F 随机变量。

9.4.1 —Bonferroni 多重比较程序 对于练习 9.2.8 中讨论的研究, 使用 $\alpha = 0.10$ 获取 Bonferroni 多重比较程序的结果。基于此程序, 哪个品牌的燃料 (如果有的话) 显著最好?

9.4.2 —Tukey-Kramer 程序 对于练习 9.2.6 中讨论的研究, 计算 Tukey-Kramer 程序。是否存在显著差异?

9.5.1 —两因素交互效应 考虑一个双因素实验, 其中因素 A 有 2 个水平, 因素 B 有 3 个水平。设 $\mu = 5$, $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = -1$, $\beta_1 = 1$, $\beta_2 = 0$, $\beta_3 = -1$ 。回答以下问题:

(a) 写出单元格均值 μ_{ij} 的表格。

(b) 绘制均值轮廓图 (mean profile plot)。

(c) 若交互效应存在, 轮廓图会有什么特征?

9.6.4 —回归估计量的协方差 证明 $\hat{\alpha}$ 与 $\hat{\beta}$ 之间的协方差为零。

提示: 利用 (9.6.5) 中 $\hat{\beta}$ 的表达式, 以及 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$ 的性质。

9.6.5 —回归参数的置信区间 在模型 (9.6.1) 下, 求参数 α 和 β 的 $(1 - \alpha)100\%$ 置信区间。

9.6.9 —回归平方和分解 证明以下等式成立:

$$\sum_{i=1}^n [Y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2 = n(\hat{\alpha} - \alpha)^2 + (\hat{\beta} - \beta)^2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n [Y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}(x_i - \bar{x})]^2.$$

提示: 这本质上是将总平方和分解为拟合平方和与残差平方和。

9.6.14 —简单最小二乘拟合 使用最小二乘法拟合 $y = a + x$ 到以下数据:

x	0	1
y	1	3

附录: 公式推导

One-Way ANOVA 平方和恒等式的证明. 背景: 在 one-way ANOVA 中, 总平方和 Q 可以分解为组内平方和 Q_3 与组间平方和 Q_4 之和。这一恒等式是 F 检验的基石。

目标: 证明

$$\sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 = \sum_{j=1}^b \sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 + \sum_{j=1}^b n_j (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2.$$

推导: 记 $d_{ij} = X_{ij} - \bar{X}_{..}$ 。则

$$d_{ij} = (X_{ij} - \bar{X}_{.j}) + (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..}).$$

展开平方和：

$$\sum_{j,i} d_{ij}^2 = \sum_{j,i} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 + \sum_{j,i} (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 + 2 \sum_{j,i} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})(\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..}).$$

最后一项为零，因为对每个固定的 j ，

$$\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j}) = 0,$$

故交叉项为零。得证。 $\square$

One-Way ANOVA 检验统计量的分布. 背景：推导 one-way ANOVA 中 F 统计量在原假设下的分布。

目标： 证明在 H_0 下， $F = [Q_4/(b-1)]/[Q_3/(n-b)] \sim F(b-1, n-b)$ 。

推导：

步骤 1： Q_3 的分布。 对每个固定的 j ，由样本方差性质， $\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n_j - 1)$ 。各组样本独立，故

$$\frac{Q_3}{\sigma^2} = \sum_{j=1}^b \frac{\sum_{i=1}^{n_j} (X_{ij} - \bar{X}_{.j})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2 \left(\sum_{j=1}^b (n_j - 1) \right) = \chi^2(n-b).$$

步骤 2： Q_4 与 Q_3 的独立性。 注意 $\bar{X}_{.j}$ 与 Q_3 独立（由正态样本的性质），且 $\bar{X}_{..}$ 是 $\bar{X}_{.1}, \dots, \bar{X}_{.b}$ 的线性组合，因此 $\bar{X}_{..}$ 也与 Q_3 独立。故 Q_4 （ $\bar{X}_{.j}$ 的函数）与 Q_3 独立。

步骤 3： Q_4 的分布。 在 H_0 下， $\bar{X}_{.j} \sim N(\mu, \sigma^2/n_j)$ ，故

$$\frac{n_j(\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1).$$

但各 $\bar{X}_{.j}$ 通过 $\bar{X}_{..}$ 而不独立。直接计算知 $Q_4/\sigma^2 \sim \chi^2(b-1)$ 。

步骤 4： F 分布。 由步骤 1、2、3 及 F 分布定义，

$$F = \frac{Q_4/(b-1)}{Q_3/(n-b)} \sim F(b-1, n-b). \quad (\text{A9.3})$$

$\square$

非中心 χ^2 分布的均值和方差. 背景：验证非中心 χ^2 分布的基本性质。

已知： $Y \sim \chi^2(r, \theta)$ ，mgf 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2} \exp\{t\theta/(1-2t)\}$ 。

目标： 求 $E(Y)$ 和 $\text{var}(Y)$ 。

推导：

由 mgf， $M(t) = (1-2t)^{-r/2} \exp\{t\theta/(1-2t)\}$ 。对 $M(t)$ 求导：

$$M'(t) = \left[r(1-2t)^{-r/2-1} + \frac{r\theta}{(1-2t)^{r/2+1}} \right] \exp \left\{ \frac{t\theta}{1-2t} \right\}.$$

故 $E(Y) = M'(0) = r + \theta$ 。

对 $M''(t)$ 在 $t=0$ 求值，可得 $\text{var}(Y) = 2(r + 2\theta)$ 。¹

¹该推导的详细计算见附录 ??。

最小二乘估计的几何解释. 背景: 回归最小二乘估计的正交投影几何。

目标: 证明 $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是 $\mathbf{Y}$ 在 $V = \text{span}(\mathbf{1}, \mathbf{x}_c)$ 上的正交投影。

推导: 由正交投影的定义, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 满足:

$$\mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}} \perp V.$$

即残差向量 $\hat{\mathbf{e}} = \mathbf{Y} - \hat{\boldsymbol{\theta}}$ 与 $\mathbf{1}$ 和 $\mathbf{x}_c$ 都正交:

$$\mathbf{1}'\hat{\mathbf{e}} = 0, \quad \mathbf{x}_c'\hat{\mathbf{e}} = 0. \quad (\text{A9.4})$$

由 $\mathbf{1}'\hat{\mathbf{e}} = 0$ 得 $\sum_i \hat{e}_i = 0$ (残差之和为零)。

由 $\mathbf{x}_c'\hat{\mathbf{e}} = 0$ 并利用正规方程, 可解出 $\hat{\alpha}$ 和 $\hat{\beta}$ 的表达式与 (9.6.3)、(9.6.5) 一致。故 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 确为正交投影。 $\square$

附录：公式推导

0.1. Gamma 分布的矩母函数推导. 背景 (Background) : 在正文中我们声明 Gamma 分布的矩母函数为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$ 。这里给出完整推导。

参数定义 (Parameter Definitions) :

- $\alpha > 0$: 形状参数 (shape parameter)
- $\beta > 0$: 尺度参数 (scale parameter)
- $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$: 服从 Gamma 分布的随机变量

已知条件 (Given) :

- Gamma 分布的 pdf: $f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$, $x > 0$
- 矩母函数定义: $M(t) = \mathbb{E}(e^{tX})$

目标 (Goal) : 证明 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$ 。

推导步骤 (Derivation Steps) :

1. 根据矩母函数定义:

$$M(t) = \int_0^\infty e^{tx} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x(1-\beta t)/\beta} dx.$$

2. 作变量替换: 令 $y = \frac{x(1-\beta t)}{\beta}$, 则 $x = \frac{\beta y}{1-\beta t}$, $dx = \frac{\beta}{1-\beta t} dy$ 。
3. 代入积分 (要求 $t < 1/\beta$ 以保证 $1 - \beta t > 0$):

$$\begin{aligned} M(t) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \int_0^\infty \left(\frac{\beta y}{1-\beta t} \right)^{\alpha-1} e^{-y} \frac{\beta}{1-\beta t} dy \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} \cdot \frac{\beta^\alpha}{(1-\beta t)^\alpha} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy \\ &= \frac{1}{(1-\beta t)^\alpha} \cdot \Gamma(\alpha) \\ &= (1-\beta t)^{-\alpha}. \end{aligned}$$

结论: 因此, $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ 的矩母函数为 $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$, 定义域为 $t < 1/\beta$ 。■

0.2. Gamma 分布的均值与方差推导. 背景 (Background) : 在正文中我们给出 Gamma 分布的均值为 $\mathbb{E}X = \alpha\beta$, 方差为 $\text{var}(X) = \alpha\beta^2$ 。这里基于矩母函数给出推导。

已知条件 (Given) :

- 矩母函数: $M(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ for $t < 1/\beta$
- 均值公式: $\mathbb{E}X = M'(0)$
- 方差公式: $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2$

目标 (Goal): 计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 计算一阶导数:

$$M'(t) = -\alpha(1 - \beta t)^{-\alpha-1}(-\beta) = \alpha\beta(1 - \beta t)^{-\alpha-1}.$$

2. 计算二阶导数:

$$M''(t) = \alpha\beta \cdot (-\alpha - 1)(1 - \beta t)^{-\alpha-2}(-\beta) = \alpha(\alpha + 1)\beta^2(1 - \beta t)^{-\alpha-2}.$$

3. 代入 $t = 0$:

$$M'(0) = \alpha\beta(1 - 0)^{-\alpha-1} = \alpha\beta = \mathbb{E}X.$$

$$M''(0) = \alpha(\alpha + 1)\beta^2(1 - 0)^{-\alpha-2} = \alpha(\alpha + 1)\beta^2.$$

4. 计算方差:

$$\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = \alpha(\alpha + 1)\beta^2 - (\alpha\beta)^2 = \alpha\beta^2.$$

结论: 因此, $\mathbb{E}X = \alpha\beta$, $\text{var}(X) = \alpha\beta^2$ 。■

0.3. 卡方分布与 Gamma 分布的关系. 背景 (Background): 卡方分布 $\chi^2(n)$ 是统计学中最重要的分布之一, 它实际上是 Gamma 分布的特例。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 自由度 (degrees of freedom)
- $Z_1, Z_2, \dots, Z_n \sim N(0, 1)$ iid
- $X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi^2(n)$

目标 (Goal): 证明 $X \sim \Gamma(n/2, 2)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 单个标准正态平方的分布: 若 $Z \sim N(0, 1)$, 则 $Y = Z^2$ 的 pdf 为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2} y^{-1/2} = \frac{1}{\Gamma(1/2)2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2}, \quad y > 0.$$

这正是 $\Gamma(1/2, 2)$ 的形式。

2. 利用 Gamma 分布的可加性: 若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$, $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立, 则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 由于 $Z_1^2, Z_2^2, \dots, Z_n^2$ 独立同分布, 且每个 $Z_i^2 \sim \Gamma(1/2, 2)$, 根据可加性:

$$X = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right).$$

结论: 卡方分布 $\chi^2(n)$ 等价于 $\Gamma(n/2, 2)$ 。■

0.4. 边缘分布公式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出边缘分布的公式。这里展示如何从联合分布推导边缘分布。

目标 (Goal): 证明 $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 从联合 cdf 出发, 对 x_2 求导得到联合 pdf:

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\partial^2}{\partial x_1 \partial x_2} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

2. 边缘 cdf 定义为:

$$F_{X_1}(x_1) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

3. 对边缘 cdf 求导:

$$f_{X_1}(x_1) = \frac{d}{dx_1} F_{X_1}(x_1) = \frac{d}{dx_1} \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2).$$

4. 利用 Leibniz 积分法则:

$$\frac{d}{dx_1} \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{\infty} f(w_1, w_2) dw_2 dw_1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, w_2) dw_2.$$

结论: 因此, $f_{X_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2$ 。对于离散情形, 将积分替换为求和即可。■

0.5. 期望线性性的推导. 背景 (Background): 在正文中我们声称期望算子 E 是线性的, 即 $\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = a\mathbb{E}Y_1 + b\mathbb{E}Y_2$ 。

目标 (Goal): 给出这一性质的形式化推导。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 期望定义 (连续型):

$$\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = \int \int [ay_1 + by_2] f(y_1, y_2) dy_1 dy_2.$$

2. 利用积分的线性性:

$$= a \int \int y_1 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 + b \int \int y_2 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2.$$

3. 由联合 pdf 的性质 $\int \int f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = 1$, 我们分别处理两项。

4. 第一项: 先对 y_2 积分得到边缘密度, 再积分:

$$\int \int y_1 f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = \int y_1 \left(\int f(y_1, y_2) dy_2 \right) dy_1 = \int y_1 f_{Y_1}(y_1) dy_1 = \mathbb{E}Y_1.$$

5. 第二项同理可得 $\mathbb{E}Y_2$ 。

结论: 因此 $\mathbb{E}(aY_1 + bY_2) = a\mathbb{E}Y_1 + b\mathbb{E}Y_2$ 。注意此性质无需 Y_1, Y_2 独立。■

0.6. Jacobian 变换公式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出二元变换公式 $f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(v_1(y_1, y_2), v_2(y_1, y_2)) \cdot |J|$ 。

目标 (Goal): 解释 $|J|$ 的来源。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 设变换为 $(X_1, X_2) = (v_1(Y_1, Y_2), v_2(Y_1, Y_2))$, 逆变换为 $(Y_1, Y_2) = (u_1(X_1, X_2), u_2(X_1, X_2))$ 。
2. 事件 $\{Y_1 \leq y_1, Y_2 \leq y_2\}$ 等价于 $\{X_1 \leq v_1(y_1, y_2), X_2 \leq v_2(y_1, y_2)\}$ 。
3. 因此边缘 cdf:

$$F_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \int_{-\infty}^{v_1(y_1, y_2)} \int_{-\infty}^{v_2(y_1, y_2)} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1.$$

4. 对两边求混合偏导:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{\partial^2}{\partial y_1 \partial y_2} F_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2).$$

5. 应用多元链式法则:

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{X_1, X_2}(v_1, v_2) \cdot \left| \frac{\partial x_1}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \right| = f_{X_1, X_2}(v_1, v_2) \cdot |J|.$$

结论: $|J|$ 度量了变换下的面积元素缩放比例。■

0.7. 条件分布公式的推导. 背景 (Background): 条件分布 $f_{X_2|X_1}(x_2|x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)/f_{X_1}(x_1)$ 是概率论的核心概念。

目标 (Goal): 从条件概率的基本定义出发推导出条件 pdf 公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 条件概率的基本定义:

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

2. 对于无穷小事件 $\{X_1 \in [x_1, x_1 + dx_1), X_2 \in [x_2, x_2 + dx_2)\}$:

$$\mathbb{P}(X_2 \in dx_2 | X_1 \in dx_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2}{f_{X_1}(x_1) dx_1} = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)} dx_2.$$

3. 因此条件 pdf:

$$f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) = \frac{f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)}{f_{X_1}(x_1)}.$$

4. 验证: 边缘密度公式的逆过程

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) dx_2 = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 = f_{X_1}(x_1),$$

故 $\int f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2 = 1$, 确实是合法的 pdf。

结论: 条件 pdf 公式得证。■

0.8. 全期望公式的推导. 背景 (Background): 全期望公式 $\mathbb{E}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] = \mathbb{E}(X_2)$ 是连接条件期望与边缘期望的桥梁。

目标 (Goal): 形式化推导这一公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 从条件期望定义出发:

$$\mathbb{E}(X_2 | X_1) = \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2.$$

2. 对条件期望再取期望 (即关于 X_1 求平均):

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) dx_2 \right) f_{X_1}(x_1) dx_1.$$

3. 重新排列积分次序:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) dx_2 dx_1.$$

4. 由条件 pdf 定义 $f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1) f_{X_1}(x_1) = f_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$:

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_2 f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1 = \mathbb{E}X_2.$$

结论: 全期望公式得证。■

0.9. 条件方差不等式的推导. 背景 (Background): 在正文中我们给出 $\text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)] \leq \text{var}(X_2)$ 。这里给出证明。

目标 (Goal): 证明条件方差不等式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 方差分解:

$$\text{var}(X_2) = \mathbb{E}[\text{var}(X_2 | X_1)] + \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

2. 上式等价于全方差公式 (Law of Total Variance):

$$\text{var}(X_2) = \mathbb{E}\{[X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)]^2 | X_1\} + \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

3. 展开第一项:

$$\mathbb{E}\{[X_2 - \mathbb{E}(X_2 | X_1)]^2 | X_1\} \geq 0,$$

因为平方的期望非负。

4. 因此:

$$\text{var}(X_2) \geq \text{var}[\mathbb{E}(X_2 | X_1)].$$

结论: 条件均值的方差不超过原变量的方差, 等号成立当且仅当 $X_2 | X_1$ 的条件方差几乎处处为 0 (即 X_2 可由 X_1 确定性决定)。■

0.10. 独立性判定的推导. 背景 (Background): 我们声称 X_1 与 X_2 独立等价于 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$ (可分离变量)。

目标 (Goal): 证明这一判定条件。

推导步骤 (Derivation Steps):

($\Rightarrow$) 若 X_1 与 X_2 独立, 则 $f(x_1, x_2) = f_1(x_1)f_2(x_2)$, 显然可分离。

($\Leftarrow$) 若 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$:

1. 由边缘密度定义:

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1)h(x_2) dx_2 = g(x_1) \int_{-\infty}^{\infty} h(x_2) dx_2 = c_1 g(x_1),$$

其中 $c_1 = \int h(x_2) dx_2$ 为常数。

2. 同理:

$$f_2(x_2) = h(x_2) \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1) dx_1 = c_2 h(x_2),$$

其中 $c_2 = \int g(x_1) dx_1$ 为常数。

3. 由归一性 $\int \int f(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$, 得 $c_1 c_2 = 1$ 。

4. 因此:

$$f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2) \equiv c_1 g(x_1) \cdot c_2 h(x_2) \equiv f_1(x_1)f_2(x_2).$$

结论: 故 $f(x_1, x_2) \equiv g(x_1)h(x_2)$ 是独立性的等价条件。■

0.11. 相关系数范围的推导. 背景 (Background): 我们声称相关系数满足 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。这里用 Cauchy-Schwarz 不等式证明。

目标 (Goal): 证明 $|\rho| \leq 1$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. Cauchy-Schwarz 不等式: 对任意随机变量 U, V ,

$$[\mathbb{E}(UV)]^2 \leq \mathbb{E}(U^2) \cdot \mathbb{E}(V^2).$$

2. 应用于协方差, 令 $U = X_1 - \mu_1$, $V = X_2 - \mu_2$:

$$[\text{cov}(X_1, X_2)]^2 = [\mathbb{E}(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2)]^2 \leq \mathbb{E}(X_1 - \mu_1)^2 \cdot \mathbb{E}(X_2 - \mu_2)^2 = \sigma_1^2 \sigma_2^2.$$

3. 两边开方:

$$|\text{cov}(X_1, X_2)| \leq \sigma_1 \sigma_2.$$

4. 因此:

$$|\rho| = \frac{|\text{cov}(X_1, X_2)|}{\sigma_1 \sigma_2} \leq 1.$$

结论: 故 $-1 \leq \rho \leq 1$ 。等号成立当且仅当 $X_2 = aX_1 + b$ (完美线性关系)。■

0.12. 二元正态条件分布的推导. 背景 (Background): 在正文中给出二元正态的条件分布为

$$X_2 | X_1 = x_1 \sim N\left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1), \sigma_2^2(1 - \rho^2)\right).$$

这里给出推导。

参数定义 (Parameter Definitions):

- μ_1, μ_2 : 边缘分布均值
- σ_1^2, σ_2^2 : 边缘分布方差
- ρ : 相关系数
- $f(x_1, x_2)$: 二元正态联合密度

目标 (Goal): 求条件分布 $f_{2|1}(x_2|x_1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 条件密度公式:

$$f_{2|1}(x_2|x_1) = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1)},$$

其中 $f_1(x_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_1-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\}$ 。

2. 写出联合密度的指数部分 (略去归一化常数):

$$f(x_1, x_2) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

3. 关于 x_2 完全平方配方:

$$\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} = \left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \rho^2\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}.$$

4. 代入并整理:

$$f(x_1, x_2) \propto \exp\left\{-\frac{(x_1-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\} \cdot \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}.$$

5. 因此条件密度为:

$$f_{2|1}(x_2|x_1) \propto \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right\}.$$

6. 这正是均值为 $\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x_1 - \mu_1)$ 、方差为 $\sigma_2^2(1 - \rho^2)$ 的正态密度。

结论: 二元正态的条件分布仍是正态分布。■

0.13. 独立随机变量线性组合 mgf 的推导. 背景 (Background): 在正文中给出若 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $T = \sum_{i=1}^n k_i X_i$ 的 mgf 为 $M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t)$ 。

目标 (Goal): 形式化推导这一公式。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 由 mgf 定义:

$$M_T(t) = \mathbb{E}[e^{tT}] = \mathbb{E}\left[\exp\left(t \sum_{i=1}^n k_i X_i\right)\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^n e^{tk_i X_i}\right].$$

2. 由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, $e^{tk_i X_i}$ 也相互独立, 因此期望可分解为乘积:

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^n e^{tk_i X_i} \right] = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}[e^{tk_i X_i}] = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t).$$

3. 定义域: 由各 $M_i(t)$ 的存在域 $-h_i < t < h_i$, T 的 mgf 定义域为 $-\min_i \{h_i/k_i\} < t < \min_i \{h_i/k_i\}$ (假设 $k_i > 0$; 若 $k_i < 0$ 则需调整)。

结论: 故 $M_T(t) = \prod_{i=1}^n M_i(k_i t)$ 。特别地, 若 X_i iid, 则 $M_T(t) = [M(kt)]^n$ 。■

0.14. Binomial 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 在正文中我们声明 Binomial 分布的矩母函数为 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$ 。这里给出完整推导。

参数定义 (Parameter Definitions):

- n : 试验次数
- p : 成功概率
- $X \sim \text{Bin}(n, p)$: 成功次数

目标 (Goal): 证明 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 根据矩母函数定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^n e^{tx} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}.$$

2. 提出公共项并利用二项展开:

$$= \sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (pe^t)^x (1-p)^{n-x} = [(1-p) + pe^t]^n.$$

3. 均值和方差可由矩母函数求得:

$$M'(t) = n[(1-p) + pe^t]^{n-1} \cdot pe^t,$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = np$ 。

$$M''(t) = n(n-1)[(1-p) + pe^t]^{n-2} \cdot (pe^t)^2 + n[(1-p) + pe^t]^{n-1} \cdot pe^t,$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = np(1-p)$ 。

结论: 因此, $X \sim \text{Bin}(n, p)$ 的矩母函数为 $M(t) = [(1-p) + pe^t]^n$, 均值为 np , 方差为 $np(1-p)$ 。■

0.15. Negative Binomial 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 负二项分布描述的是在获得 r 次成功之前所需的失败次数。

参数定义 (Parameter Definitions):

- r : 成功次数
- p : 单次成功概率
- Y : 失败次数
- $Y \sim \text{NegativeBinomial}(r, p)$

目标 (Goal): 证明负二项分布的 mgf 为 $M(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\log(1-p)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. pmf 为:

$$p_Y(y) = \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

2. mgf 定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tY}] = \sum_{y=0}^{\infty} e^{ty} \binom{y+r-1}{r-1} p^r (1-p)^y.$$

3. 利用负二项级数展开:

$$(1-z)^{-r} = \sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} z^y, \quad |z| < 1.$$

4. 令 $z = (1-p)e^t$, 得:

$$M(t) = p^r \sum_{y=0}^{\infty} \binom{y+r-1}{r-1} [(1-p)e^t]^y = p^r (1 - (1-p)e^t)^{-r} = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r.$$

5. 定义域要求 $|(1-p)e^t| < 1$, 即 $t < -\log(1-p)$ 。

结论: 负二项分布的 mgf 为 $M(t) = \left(\frac{p}{1-(1-p)e^t}\right)^r$, $t < -\log(1-p)$ 。■

0.16. 几何分布的无记忆性推导. 背景 (Background): 几何分布具有独特的“无记忆”性质, 这在离散时间等待问题中非常重要。

目标 (Goal): 证明 $\mathbb{P}(Y \geq k+j \mid Y \geq k) = \mathbb{P}(Y \geq j)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 几何分布的 pmf:

$$\mathbb{P}(Y = y) = p(1-p)^y, \quad y = 0, 1, 2, \dots$$

2. 计算生存函数:

$$\mathbb{P}(Y \geq y) = \sum_{i=y}^{\infty} p(1-p)^i = p \cdot \frac{(1-p)^y}{1-(1-p)} = (1-p)^y.$$

3. 计算条件概率:

$$\mathbb{P}(Y \geq k+j \mid Y \geq k) = \frac{\mathbb{P}(Y \geq k+j)}{\mathbb{P}(Y \geq k)} = \frac{(1-p)^{k+j}}{(1-p)^k} = (1-p)^j = \mathbb{P}(Y \geq j).$$

结论: 几何分布具有无记忆性: 已知前 k 次失败, 未来等待时间与最初等待时间分布相同。■

0.17. 多项分布的协方差推导. 背景 (Background): 多项分布是二项分布在多类别上的推广。

目标 (Goal): 求 $\text{cov}(X_i, X_j)$ for $i \neq j$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 多项分布的均值: $X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$, 故 $\mathbb{E}X_i = np_i$ 。
2. 对于 $i \neq j$, 考虑 $X_i + X_j \sim \text{Bin}(n, p_i + p_j)$, 故

$$\text{var}(X_i + X_j) = n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j).$$

3. 另一方面,

$$\text{var}(X_i + X_j) = \text{var}(X_i) + \text{var}(X_j) + 2 \text{cov}(X_i, X_j).$$

4. 代入 $\text{var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$ 和 $\text{var}(X_j) = np_j(1 - p_j)$:

$$n(p_i + p_j)(1 - p_i - p_j) = np_i(1 - p_i) + np_j(1 - p_j) + 2 \text{cov}(X_i, X_j).$$

5. 整理得:

$$\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j.$$

结论: 对于多项分布, $\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ ($i \neq j$), 这反映了类别之间的竞争关系。■

0.18. 超几何分布的均值与方差推导. 背景 (Background): 超几何分布描述不放回抽样中的成功次数。

参数定义 (Parameter Definitions):

- N : 总体容量
- D : 总体中成功元素个数
- n : 抽样个数 (不放回)
- $X \sim \text{Hypergeometric}(N, D, n)$

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

均值推导:

1. 使用指示变量法: 设 $I_j = 1$ if 第 j 次抽样抽到成功元素, 否则为 0。
2. 则 $X = \sum_{j=1}^n I_j$ 。
3. 由对称性, $\mathbb{E}[I_j] = \mathbb{P}(I_j = 1) = D/N$ 。
4. 故 $\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^n \mathbb{E}[I_j] = n \cdot \frac{D}{N}$ 。

方差推导:

1. 首先计算 $\mathbb{E}[X(X-1)]$:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{j \neq k} \mathbb{P}(I_j = 1, I_k = 1).$$

2. 由于抽样不放回, 任意两时刻抽取成功的概率为 $\frac{D}{N} \cdot \frac{D-1}{N-1}$ 。

3. 共有 $n(n-1)$ 对, 故

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1) \cdot \frac{D(D-1)}{N(N-1)}.$$

4. 利用 $\text{var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}[X(X-1)] + \mathbb{E}X - (\mathbb{E}X)^2$:

$$\text{var}(X) = n(n-1) \frac{D(D-1)}{N(N-1)} + n \frac{D}{N} - \left(n \frac{D}{N}\right)^2 = n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \frac{N-n}{N-1}.$$

结论: 超几何分布的均值为 $n \frac{D}{N}$, 方差为 $n \frac{D}{N} \frac{N-D}{N} \frac{N-n}{N-1}$, 其中 $\frac{N-n}{N-1}$ 是有限总体校正因子。■

0.19. Poisson 近似二项分布的证明. 背景 (Background): 当 n 很大、 p 很小时, 二项分布 $\text{Bin}(n, p)$ 近似于 $\text{Poisson}(\lambda = np)$ 。

目标 (Goal): 证明若 $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ 且 $np_n \rightarrow \lambda$, 则 $X_n \xrightarrow{d} \text{Poisson}(\lambda)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 二项分布的概率质量函数:

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k}.$$

2. 将组合数拆开:

$$= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

3. 当 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \rightarrow 1,$$

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda}.$$

4. 故

$$\mathbb{P}(X_n = k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda},$$

这正是 $\text{Poisson}(\lambda)$ 的 pmf。

结论: Poisson 分布是二项分布在“稀有事件”情形下的极限。■

0.20. Poisson 分布的矩母函数推导. 背景 (Background): Poisson 分布的矩母函数和均值、方差。

目标 (Goal): 求 $M(t)$ 并计算 $\mathbb{E}X$ 和 $\text{var}(X)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. mgf 定义:

$$M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t-1)}.$$

2. 一阶导数:

$$M'(t) = \lambda e^t \cdot e^{\lambda(e^t-1)} = \lambda e^t M(t),$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \lambda$ 。

3. 二阶导数：

$$M''(t) = \lambda e^t M(t) + \lambda^2 e^{2t} M(t),$$

故 $\text{var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2 = (\lambda + \lambda^2) - \lambda^2 = \lambda$ 。

结论： Poisson 分布的均值和方差相等，都等于参数 λ 。■

0.21. 卡方分布与正态分布的关系. 背景 (Background)： 卡方分布定义为标准正态平方和。

目标 (Goal)： 证明若 $Z \sim N(0, 1)$ ，则 $Z^2 \sim \chi^2(1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. Z 的 pdf 为 $\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$ 。

2. 设 $Y = Z^2$ ，先求 cdf：

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq Z \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \phi(z) dz.$$

3. 求导得 pdf：

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \phi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \phi(-\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}.$$

4. 写成标准形式：

$$f_Y(y) = \frac{1}{\Gamma(1/2)2^{1/2}} y^{1/2-1} e^{-y/2},$$

这正是 $\chi^2(1)$ 的 pdf。

结论： 标准正态变量的平方服从自由度为 1 的卡方分布。■

0.22. 卡方分布的可加性证明. 背景 (Background)： 卡方分布满足可加性：独立卡方变量之和仍为卡方分布。

目标 (Goal)： 证明若 $X_1 \sim \chi^2(m)$ ， $X_2 \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(m+n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps)：

1. 由卡方分布与 Gamma 分布的关系： $\chi^2(r) = \Gamma(r/2, 2)$ 。

2. 利用 Gamma 分布的可加性（见定理 3.3.1）：若 $Y_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \beta)$ ， $Y_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \beta)$ 独立，则 $Y_1 + Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$ 。

3. 因此：

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(m/2, 2) + \Gamma(n/2, 2) = \Gamma((m+n)/2, 2) = \chi^2(m+n).$$

或者直接利用 mgf： $\chi^2(r)$ 的 mgf 为 $M(t) = (1-2t)^{-r/2}$ ，故

$$M_{X_1+X_2}(t) = (1-2t)^{-m/2} \cdot (1-2t)^{-n/2} = (1-2t)^{-(m+n)/2}.$$

结论： 卡方分布具有可加性，自由度可累加。■

0.23. Beta 分布从 Gamma 变量构造的推导. 背景 (Background): Beta 分布可由两个独立 Gamma 变量构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha, 1)$, $X_2 \sim \Gamma(\beta, 1)$ 独立, 令 $Y = X_1/(X_1 + X_2)$, 则 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 联合 pdf ($x_1 > 0, x_2 > 0$):

$$h(x_1, x_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x_1^{\alpha-1} x_2^{\beta-1} e^{-x_1-x_2}.$$

2. 变换: $y_1 = x_1 + x_2$, $y_2 = \frac{x_1}{x_1+x_2}$, 则 $x_1 = y_1 y_2$, $x_2 = y_1(1 - y_2)$ 。

3. Jacobian 行列式: $|J| = y_1$ 。

4. 联合 pdf:

$$g(y_1, y_2) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} (y_1 y_2)^{\alpha-1} [y_1(1 - y_2)]^{\beta-1} e^{-y_1} \cdot y_1 = y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} \cdot \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}.$$

5. 分离变量, 可见 $Y_1 = X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha + \beta, 1)$, $Y_2 = \frac{X_1}{X_1+X_2} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, 且独立。

6. 边缘 pdf:

$$g_2(y_2) = \frac{y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^\infty y_1^{\alpha+\beta-1} e^{-y_1} dy_1 = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} y_2^{\alpha-1} (1 - y_2)^{\beta-1}.$$

结论: Beta 分布可如此构造, 且 Y_1 和 Y_2 独立。■

0.24. Beta 分布的均值与方差推导. 背景 (Background): Beta 分布的均值和方差的计算。

目标 (Goal): 求 $\mathbb{E}Y$ 和 $\text{var}(Y)$, 其中 $Y \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 利用 Beta 函数性质:

$$\int_0^1 y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

2. 均值:

$$\mathbb{E}Y = \int_0^1 y \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta)} y^{\alpha-1} (1 - y)^{\beta-1} dy = \frac{B(\alpha + 1, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

3. 二阶矩:

$$\mathbb{E}[Y^2] = \frac{B(\alpha + 2, \beta)}{B(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)}.$$

4. 方差:

$$\text{var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}Y)^2 = \frac{\alpha(\alpha + 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1)} - \frac{\alpha^2}{(\alpha + \beta)^2} = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$

结论: Beta 分布的均值为 $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, 方差为 $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$ 。■

0.25. 正态分布的矩母函数推导. 背景 (Background): 正态分布是最重要的连续分布之一。

目标 (Goal): 证明 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的 mgf 为 $M(t) = \exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. $X = \sigma Z + \mu$, 其中 $Z \sim N(0, 1)$ 。

2. 标准正态的 mgf:

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = e^{t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-t)^2/2} dz = e^{t^2/2}.$$

3. 一般正态:

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{t(\sigma Z + \mu)}] = e^{\mu t} \mathbb{E}[e^{t\sigma Z}] = e^{\mu t} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} = \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\}.$$

4. 验证均值和方差:

$$M'(t) = (\mu + \sigma^2 t) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

$$M''(t) = (\sigma^2 + (\mu + \sigma^2 t)^2) \exp\left\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right\},$$

故 $\mathbb{E}X = M'(0) = \mu$, $\text{var}(X) = M''(0) - \mu^2 = \sigma^2$ 。

结论: 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 mgf 为 $\exp\{\mu t + \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\}$ 。■

0.26. 标准化变换的推导. 背景 (Background): 任何正态变量都可以通过标准化变换化为标准正态。

目标 (Goal): 证明若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换 $Z = g(X) = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 其逆为 $X = \sigma Z + \mu$ 。

2. 利用 mgf 的性质 (或直接积分):

$$M_Z(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}] = \mathbb{E}\left[e^{t\frac{X-\mu}{\sigma}}\right] = e^{-\mu t/\sigma} \mathbb{E}[e^{(t/\sigma)X}] = e^{-\mu t/\sigma} \cdot \exp\left\{\mu \frac{t}{\sigma} + \frac{1}{2}\sigma^2 \left(\frac{t}{\sigma}\right)^2\right\} = e^{t^2/2}.$$

3. 这正是 $N(0, 1)$ 的 mgf, 故 $Z \sim N(0, 1)$ 。

4. 概率计算:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

结论: 标准化变换将正态分布转化为标准正态分布, 从而可用标准正态表计算任意正态概率。■

0.27. t 分布的推导. 背景 (Background): t 分布由标准正态和卡方分布构造而来。

目标 (Goal): 证明若 $Z \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$ 独立, $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, 则 $T \sim t(n)$ 。

推导步骤 (Derivation Steps):

1. 变换: $T = \frac{Z}{\sqrt{V/n}}$, $U = V$, 逆变换为 $Z = T\sqrt{U/n}$, $V = U$ 。

2. Jacobian: $|J| = \sqrt{u/n}$ 。

3. 联合 pdf:

$$h(z, v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} v^{n/2-1} e^{-v/2}.$$

4. 代入变换并对 u 积分:

$$f_T(t) = \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2 u/(2n)} \cdot \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} u^{n/2-1} e^{-u/2} \cdot \sqrt{\frac{u}{n}} du.$$

5. 整理后令 $y = \frac{u}{2}(1 + t^2/n)$, 得:

$$f_T(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \cdot \frac{1}{(1 + t^2/n)^{(n+1)/2}}.$$

6. 均值为 0 (对称性), 方差为 $\frac{n}{n-2}$ (当 $n > 2$)。

结论: t 分布的 pdf 如上所示, 当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于标准正态分布。■

1. 问答记录

1.1. 置信区间的频率派解释. 问：很多初学者把置信区间的定义 $\mathbb{P}_\theta(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$ 误解为“ θ 有 $1 - \alpha$ 的概率落在区间 $[L, U]$ 中”。这两种解释有什么区别？哪个是正确的，为什么？

答：这是一个关于频率派与贝叶斯派对置信区间不同理解的核心问题。

关键区别：在频率派统计中， θ 是**固定（但未知）的常数**，而区间 $[L, U]$ 是**随机的**（因为它依赖于样本数据）。因此，我们不能对固定参数 θ 做概率陈述。

正确的频率派解释：如果我们重复抽样很多次，构造置信区间，那么 $100(1 - \alpha)\%$ 的区间会包含真实的 θ 。但对于任何**单次**观察到的区间，真实的 θ 要么在里面，要么不在里面——没有概率可言。

举例说明：设硬币抛掷 $n = 100$ 次， $\hat{p} \sim \text{Binomial}(100, \theta)/100$ 。

- 对于**单一样本**：观察到的区间是某个具体区间如 $[0.45, 0.55]$ ，真实的 θ 要么在里面，要么不在——无法赋予概率。
- 对于**重复抽样**：如果用同样的真实 θ 做 1000 次实验，约 950 次构造出的区间会包含 θ 。这就是“95% 置信度”的含义。

贝叶斯派的理解则不同：在贝叶斯统计中， θ 被视为随机变量（需要先验分布），可以得到“后验可信区间” $P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 1 - \alpha$ 。这里的概率是关于 θ 的，可以合理地说是“ θ 有 95% 的概率在这个区间内”。

总结对比：

表述	频率派有效?	含义
$P(\theta \in [L, U]) = 0.95$	否	θ 是固定的
“用此方法构造的区间中 95% 包含 θ ”	是	概率在区间构造上
$P(\theta \in [L, U] \mid \text{data}) = 0.95$	仅在贝叶斯框架下成立	需要对 θ 设定先验分布

置信区间 (confidence interval) 这一术语是**频率派概念**，它描述的是构造过程的可靠性，而不是关于某个固定区间的概率。

1.2. 贝叶斯先验分布的具体例子. 问：在之前关于置信区间的回答中提到，贝叶斯学派认为 θ 需要先验分布。能给出一些具体的先验分布例子吗？先验分布到底代表什么？

答：这是一个很好的问题。在贝叶斯统计中，我们将参数 θ 视为随机变量，因此在推断前必须为其指定一个**先验分布** (prior distribution)，表达我们对参数的初始信念。以下是几个经典例子。

例 1：硬币抛掷 (Bernoulli 分布) ——Beta 先验

设硬币正面朝上的概率为 θ ，抛掷 n 次得到 Y 次正面，则 $Y \sim \text{Binomial}(n, \theta)$ 。

共轭先验：我们为 θ 选择 Beta 分布作为先验：

$$\theta \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$$

其 pdf 为:

$$\pi(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \quad 0 < \theta < 1$$

直观理解: Beta 分布是 $[0, 1]$ 区间上的灵活分布, 参数 (α, β) 控制先验信念:

- $\alpha = \beta = 1$: 均匀分布 (无信息先验), 表示”对 θ 一无所知”
- $\alpha = \beta = 2$: 表示” θ 可能接近 0.5” 的信念 (对称且集中)
- $\alpha = 3, \beta = 1$: 表示” θ 更可能接近 1” 的信念

为什么选择 Beta 分布? 因为它是 Bernoulli/binomial 的共轭先验——后验分布与先验分布具有相同的函数形式, 计算极为方便。观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | Y \sim \text{Beta}(\alpha + Y, \beta + n - Y)$$

例 2: 正态均值——正态先验

设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, θ 未知。

共轭先验: 我们为 θ 选择正态分布作为先验:

$$\theta \sim N(\mu_0, \tau_0^2)$$

其中 μ_0 是先验均值 (你对 θ 的初始猜测), τ_0^2 是先验方差 (你对这个猜测的信心)。

直观理解:

- τ_0^2 很大: 先验方差大, 表示对 θ 的初始信念很模糊
- τ_0^2 很小: 先验方差小, 表示对 θ 有很强的先验信念
- $\mu_0 = 0$: 如果你没有任何理由偏好正值或负值

后验分布: 观测数据后, 后验分布为:

$$\theta | \bar{x} \sim N\left(\frac{\frac{\mu_0}{\tau_0^2} + \frac{n\bar{x}}{\sigma^2}}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}, \frac{1}{\frac{1}{\tau_0^2} + \frac{n}{\sigma^2}}\right)$$

这是又一个正态分布——共轭性的体现。

为什么需要先验分布? 先验代表什么?

先验分布 (prior distribution) 代表我们在**观测数据之前**对参数 θ 的主观信念 (subjective belief)。这可以从两个角度理解:

- (1) **主观贝叶斯视角:** 先验反映了个人的真实信念。例如, 如果你认为硬币”通常”是公平的, 你可以将先验设为 $\theta \sim \text{Beta}(2, 2)$ (中心在 0.5, 但允许不确定性)。
- (2) **客观贝叶斯视角:** 选择尽量”无信息”的先验, 使后验主要由数据驱动。例如, $\text{Beta}(1, 1)$ (均匀分布) 或 Jeffreys 先验 $\text{Beta}(1/2, 1/2)$ 。

贝叶斯推断的本质是通过贝叶斯定理将先验更新为后验:

$$\underbrace{\pi(\theta | \text{data})}_{\text{后验}} \propto \underbrace{L(\theta | \text{data})}_{\text{似然}} \times \underbrace{\pi(\theta)}_{\text{先验}}$$

数据通过似然函数”告诉”我们信息, 先验通过贝叶斯定理被更新为后验。后验分布集中了所有关于 θ 的信息——既包含先验信念, 也包含数据证据。

先验 vs. 后验的直观理解：

	先验 (Prior)	后验 (Posterior)
时机	看到数据之前	看到数据之后
性质	主观信念或无信息设定	更新后的知识状态

总结：先验分布是贝叶斯统计的标志性特征。它将参数视为随机变量，允许我们以概率语言描述对参数的认知，并通过数据不断更新这种认知。这与频率派的“参数固定但未知”观点形成了根本性对比。

1.3. 参数方法 vs. 非参数方法. 问：在 Chapter 4 的 §4.1 中提到，当 $f(x)$ 或 $p(x)$ 的形式完全未知时，属于哪种统计方法？在哪一章深入讨论？

答：

- 形式完全未知的情况属于**非参数方法** (Nonparametric Methods)
- 在 Chapter 4 的 §4.1.2 有简要提及（直方图估计）
- 深入讨论在 **Chapter 10** (Nonparametric Methods)

简单区分：

场景	方法	章节
分布形式未知	非参数方法（直方图、核密度估计）	Chapter 10
分布形式已知、参数未知	参数方法（MLE、CI、检验）	Chapter 4

1.4. 无偏性过渡到 MLE 的动机. 问：在介绍完无偏估计量的定义后，笔记写道：“无偏性并不保证估计量‘最好’。例如，样本方差 S^2 是无偏的，但 $n^{-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ 是有偏的。这引发了一个自然的问题：能否找到一个统一的、‘最优’的估计原则？”为什么要举这个例子？它在整个章节中起什么作用？

答：这是一个**承上启下的关键过渡**。

- 防止误解：**学生刚学完无偏性，容易误以为“无偏 = 最好估计量”。
- 揭示张力：**无偏性只是一个**基本要求**，不是“最优性”的保证。无偏的估计量可以有**很多**，且各有**优劣**。
- 引出 MLE：**正因为无偏性不够，我们需要找“统一的最优原则”——这正是最大似然估计（MLE）被提出的**动机**。

逻辑链条：

无偏性定义 → 揭示局限性 → 引出 MLE 作为统一原则

具体例子：

- S^2 （无偏）和 $\hat{\sigma}^2$ （有偏，但 MLE）
- 两者都常用，但各有用途
- “最优”需要更精确的定义（后续章节的 UMVUE）

数学写作手法：先介绍概念，再指出局限性，自然引出下一个概念——这是 Stein 风格的典型特征，强调“为什么需要”而非直接罗列。

学习笔记.